

Usabilidad y prototipado

La **usabilidad** en un producto digital se define como la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos logran objetivos concretos en un contexto determinado ¹. En otras palabras, el diseño debe permitir al usuario completar sus tareas correctamente (eficacia), con rapidez (eficiencia) y de manera placentera ¹. Para lograr esto se aplican lineamientos cognitivos y heurísticos de diseño. Por ejemplo, Jakob Nielsen propuso 10 reglas heurísticas muy citadas, como *visibilidad del estado del sistema*, *coherencia con el mundo real*, *control y libertad del usuario*, *prevención de errores*, *diseño estético y minimalista*, entre otras ². Otra guía fundamental es alinear el **modelo conceptual del diseño** con el **modelo mental** del usuario: debemos anticipar cómo espera el usuario que funcione el sistema ³. Esto incluye usar metáforas familiares y organizar la información de forma lógica para el usuario. Asimismo, el diseño debe ofrecer *affordances* claros (por ejemplo, botones con apariencia presionable) y *signifiers* evidentes (colores, iconos o etiquetas que indican la acción esperada), de modo que el usuario anticipe correctamente cómo interactuar ⁴ ⁵. Finalmente, un buen diseño considera la **accesibilidad** (cumplir estándares como WCAG para usuarios con discapacidades) y la **ergonomía digital** (legibilidad de fuentes, espacios adecuados, etc.). En resumen, los criterios clave son: eficacia/eficiencia/satisfacción del usuario ¹, cumplimiento de heurísticos de usabilidad (estado del sistema, consistencia, corrección de errores, diseño limpio, ayuda contextual...) ², entendimiento de los modelos mentales del usuario ³, uso de *affordances* y *signifiers* claros ⁴ ⁵, y un enfoque accesible y ergonómico.

- **Eficacia, eficiencia y satisfacción:** el producto debe ayudar al usuario a completar sus objetivos correctamente y con el menor esfuerzo posible ¹.
- **Heurísticos de Nielsen:** por ejemplo, *visibilidad del estado* (informar al usuario qué está ocurriendo), *correspondencia con el mundo real* (usar lenguaje familiar), *control y libertad* (permitir deshacer acciones), *consistencia*, *prevención de errores*, *diseño minimalista*, *ayuda contextual*, etc. ².
- **Modelos mentales:** alinear el modelo conceptual del diseñador con el modelo mental del usuario ³; es decir, que el usuario intuye correctamente cómo funciona el interfaz (imagen del sistema) sin depender de manuales complejos.
- **Affordances y signifiers:** emplear elementos que sugieran su uso (p. ej. un botón que parezca presionable) y señales perceptibles (colores, iconos, textos) que indiquen la acción posible ⁴ ⁵.
- **Accesibilidad y ergonomía:** garantizar que personas con distintas capacidades (visuales, motoras, etc.) puedan usar el producto (por ejemplo, mediante WCAG, texto alternativo, contrastes adecuados) y que la interfaz sea cómoda de operar físicamente (botones de tamaño adecuado, lectura fácil, etc.).

Ciclo de vida del prototipado en diseño centrado en el usuario

En el **diseño centrado en el usuario (DCU)**, el prototipado es un proceso iterativo que abarca desde bocetos iniciales hasta modelos casi finales. Tras la investigación de usuarios y la definición de requerimientos, se comienza creando prototipos de **baja fidelidad** (wireframes o bocetos en papel) que muestren las pantallas básicas y los flujos principales ⁶ ⁷. Estos primeros prototipos sirven para validar ideas generales y detectar problemas de usabilidad sin entrar en detalles visuales. Luego se prueban con usuarios reales o **focus groups** (sesiones guiadas con varios usuarios) para recopilar feedback. A medida que se confirma la funcionalidad básica, se avanza a prototipos de **alta fidelidad**:

simulaciones interactivas que incluyen diseño visual completo y comportamientos avanzados ⁸ ⁹ . Estos prototipos de alta fidelidad permiten probar todas las interacciones complejas (animaciones, validaciones, tablas filtrables, etc.) y verificar la experiencia casi tal como sería el producto final. Finalmente, el prototipo detallado se entrega al equipo de desarrollo; disponer de un modelo con diseño avanzado facilita la codificación y reduce errores durante la implementación ¹⁰ .

Figura: Ejemplo de prototipo de baja fidelidad (wireframe) de una interfaz. Observamos esquemas de pantalla con elementos esenciales (botones, menús, texto de ejemplo) sin colores ni detalles gráficos ⁶ ⁷ . Este tipo de prototipo se usa en etapas tempranas para iterar rápidamente sobre la disposición y los flujos sin enfocarse en estilo visual.

El siguiente listado resume las fases típicas del ciclo de vida del prototipado en DCU:

1. **Investigación y definición:** comprender el problema, los usuarios y sus objetivos. Crear perfiles (personas) y escenarios de uso.
2. **Ideación y bocetos:** generar ideas de diseño y hacer bocetos sueltos. Se elaboran wireframes o bosquejos en papel de las pantallas clave (esquema de inicio, formularios, navegación) ¹¹ ⁶ .
3. **Prototipado de baja fidelidad:** construir un prototipo inicial (normalmente en papel o herramientas muy básicas) que represente la arquitectura de información y flujos de usuario ⁶ ¹¹ . Se ignoran estilos visuales y se pone foco en funcionalidad.
4. **Evaluación temprana:** probar este prototipo con usuarios o stakeholders. Se recogen opiniones sobre la claridad de las pantallas y la secuencia de interacciones. (Pueden usarse *focus groups* o pruebas de usabilidad dirigidas). Los hallazgos se usan para ajustar el diseño inicial.
5. **Prototipado de alta fidelidad:** una vez validados los flujos básicos, se desarrolla un prototipo digital interactivo más detallado, con diseño gráfico casi final (colores, tipografías, iconos reales) ⁸ . Se incorporan interacciones avanzadas. Este prototipo se usa para testar las funciones complejas y la usabilidad en profundidad.
6. **Retroalimentación y refinamiento:** el prototipo hi-fi se prueba exhaustivamente con usuarios. Se aplican pruebas de accesibilidad y se corrigen detalles de interacción. El diseño visual y el *sistema de diseño* (biblioteca de componentes coherentes) se pulen para consistencia.
7. **Desarrollo e implementación:** el prototipo final sirve de referencia para los desarrolladores. Tener un modelo detallado reduce malentendidos y errores durante la programación ¹⁰ .
8. **Lanzamiento / prototipo público:** a veces se publica una versión beta (prototipo público) para más usuarios reales, obteniendo feedback final antes del lanzamiento oficial.

Prototipo de baja fidelidad con boceto de papel (ejemplo práctico)

Para ilustrar el proceso, consideremos un problema sencillo: **reservar una cita médica en línea** para un adulto mayor con baja familiaridad tecnológica. Primero se identifican las necesidades del usuario (elegir doctor, fecha, confirmar). Con base en esto, se bocetan en papel las pantallas esenciales. Por ejemplo: pantalla de inicio con botón “Reservar cita”, pantalla de selección de especialidad/fecha, y pantalla de confirmación. Cada pantalla se dibuja a mano en una hoja o tarjeta, usando recuadros para botones y texto de ejemplo (sin detalles estéticos). Este prototipo de papel es un *wireframe* básico: muestra la arquitectura y el flujo, pero no tiene colores ni diseños finales ¹¹ ⁶ .

A continuación se simula la interacción: al “tocar” un botón en el papel, el moderador reemplaza la hoja por la siguiente pantalla dibujada, guiando al usuario por el flujo de la reserva. Se observa si el usuario comprende cada paso (modelo mental) y llega correctamente al objetivo. También es posible mostrar el boceto en un **focus group** o entrevista grupal para recoger percepciones generales. Esta etapa valida rápidamente el concepto: según Justinmind, los prototipos de baja fidelidad “pretenden fijar las

pantallas fundamentales que implican los flujos de usuario más importantes” ⁶ , permitiendo iterar sin gran inversión de tiempo ni recursos.

Después de la prueba, se anotan mejoras (p. ej. cambiar orden de campos o aclarar etiquetas) y se vuelve a ajustar el boceto. Es típico realizar varias iteraciones de este prototipo en papel porque, como señala Marvel, permite “probar las funcionalidades clave sin necesidad de desarrollar el producto completo” ¹¹ ¹² . Una vez afinados los flujos, este papel puede transformarse en un prototipo digital de mayor fidelidad. En resumen, el prototipo en papel para nuestro caso cumplió el objetivo de validar el diseño básico antes de avanzar a detalles complejos ¹¹ ¹² .

Fuentes: Las definiciones y lineamientos citados se basan en estándares y literatura de usabilidad ¹ ² ³ ⁴ . La metodología de prototipado se fundamenta en prácticas de UX y expertos como Justinmind, UXPin y CEI, quienes describen las etapas iterativas y las diferencias entre prototipos de baja y alta fidelidad ¹³ ⁶ ¹⁰ ¹¹ . En caso de no haberse encontrado información en las fuentes conectadas, se indica explícitamente; aquí, toda información proviene de los documentos citados.

¹ Usabilidad web: menos es más - Xatcom - Agencia digital Valencia

<https://xatcom.net/usabilidad-web-menos-es-mas/>

² 10 reglas heurísticas de Nielsen y cómo aplicarlas — uiFromMars

<https://www.uifrommars.com/10-reglas-heuristicas-como-aplicarlas/>

³ Modelos mentales y modelos conceptuales en Diseño UX - CursoUX

<https://cursoux.com/modelos-mentales-modelos-conceptuales-diseno-ux/>

⁴ ⁵ Affordances y signifiers en UX | Torresburriel Estudio

<https://torresburriel.com/weblog/affordances-y-signifiers-en-ux/>

⁶ ⁸ ⁹ ¹⁰ Prototipos de baja y alta fidelidad: un desglose completo

<https://www.justinmind.com/es/prototipado/prototipos-baja-fidelidad-vs-alta-fidelidad>

⁷ ¹³ Guía completa de diseño centrado en el usuario (DCU)

<https://www.justinmind.com/es/blog/diseno-centrado-en-el-usuario/>

¹¹ Prototipos UX UI | Blog CEI

<https://cei.es/prototipado-ux-ui/>

¹² A Guide to Paper Prototyping (POP) - Create Basic Prototypes on Paper - Marvel Blog

<https://marvelapp.com/blog/stop-talking-start-sketching-guide-paper-prototyping/>